Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»

ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1
«Анализ предметной области»

Студент: Хаматов
Группа: Б24-503

Москва – 2026

Цель

Научиться выделять сущности, связи и бизнес-правила из текстового описания предметной области.

1. Содержание работы

Студент должен:

- проанализировать текст варианта;
- выделить основные сущности предметной области;
- сформулировать бизнес-правила и ограничения;
- определить связи между сущностями и их кратность.

2. Отчетные материалы

- нумерованный список бизнес-правил;
- список выделенных сущностей;
- матрица связей сущностей с указанием кратности.

3. Список сущностей

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Аэропорт	Комплекс зданий, расположенный в некотором месте	Координаты, высота над уровнем моря, радиус воздушного пространства, город, страна, название, список полос
E2	Самолет	Транспортное средство для авиаперелетов	Текущий статус, координаты, высота над уровнем моря, ширина, длина, высота
E3	Статусы полета	Разные состояния самолета	Один из следующих статусов: В полете, готов ко взлету, готов к посадке, неисправен, в проверке механиком, ждет проверки механиком
E4	Позиция самолета	Расположение самолета в некоторой точке пространства	Координаты самолета, время UTC, положение самолета в пространстве (направление, тангаж), скорость
E5	Полет (Рейс)	Разовый вылет самолета из одного аэропорта в другой	Самолет, пилот, полоса для взлета, полоса для посадки, диспетчеры, отвечающие за полет, аэропорт взлета, аэропорт посадки, время взлета и посадки, позиции самолета в полете, плановое и актуальное время вылета и посадки
E6	Сотрудник	Информация о сотруднике	Фио, возраст, аэропорт (место работы), информация о трудовых договорах
E7	Должность сотрудника	Работа, которую выполняет сотрудник	Название должности, список трудовых обязанностей
E8	Пассажир	Информация о пассажире	Фио, возраст, паспортные данные, страна гражданства
E9	Билет на самолет	Информация о билете	
E10	Полоса	Полоса для посадки/вылета самолета	Статус (свободна/не свободна), аэропорт, координаты, длина, направление
E11	Ангар	Место парковки самолета	Ширина, длина, высота, аэропорт, координаты
E12	Журнал событий	Информация о событиях	Сущность, время события, событие, ответственный?

Список бизнес-правил

1) Самолет имеет одно текущее состояние
2) Самолет может находиться только в одном из определенных состояний («в полёте», «готов ко взлёту», «готов к посадке», «неисправен», «в проверке механиком», «ждёт проверки механиком»)
3) Все изменения состояния самолета сохраняются в журнале
4) После посадки самолет автоматически переходит в состояние «ждёт проверки механиком»
5) Диспетчер отвечает за самолёты в воздушном пространстве аэропорта
6) Диспетчер назначается автоматически (выбирается наименее загруженный диспетчер)
7) Назначение диспетчера самолёту фиксируется в журнале (время начала и окончания ответственности)
8) Механик выполняет предполётную и послеполётную подготовку самолета
9) После посадки самолёт проходит проверку механиком
10) Результат проверки определяет дальнейшее состояние самолёта («готов ко взлёту» или «неисправен»)
11) Каждая проверка самолёта сохраняется в журнале (дата и время проверки, ответственный механик и итоговый статус самолёта)
12) Пилот управляет самолётом и выполняет указания диспетчера
13) Перед выходом на полосу необходимо подтверждение диспетчера
14) Каждый рейс имеет аэропорт вылета и аэропорт назначения
15) Каждый рейс имеет назначенный самолет
16) Для рейса хранятся плановые и фактические времена (вылета и прилета)
17) При приближении к аэропорту назначения менее чем на 20 км самолёт получает статус «готов к посадке»
18) Координаты самолёта обновляются минимум раз в 30 секунд
19) Полоса назначается автоматически (исходя из загруженности)
20) Полоса освобождается после взлёта при достижении высоты 100 метров
21) Полоса освобождается после завершения посадки
22) Назначения полос и моменты их освобождения фиксируются в журнале
23) На каждый рейс продаются билеты
24) Билет связан с пассажиром и местом
25) Операции оформления билетов сохраняются в журнале с привязкой к рейсу

4. Матрица связей сущностей

	E1	**E2**	**E3**	**E4**	**E5**	**E6**	**E7**	**E8**	**E9**	**E10**	**E11**	**E12**
Аэропорт / E1	-	1:N			N:N	1:N				1:N	1:N	1:1
Самолет / E2	N:1	-	N:1	1:N	1:N	N:N					N:1	N:1
Ст. самолета / E3		1:N	-									N:1
Поз. Самолета / E4		N:1		-								
Полет / E5	N:N	N:1			-	N:1			1:N	1:N		
Сотрудник / E6	N:1	N:N			1:N	-	1:N					N:1
Должность с. / E7						N:1	-					
Пассажир / E8								-	1:N			
Билет / E9					N:1			N:1	-			N:1
Полоса / E10	N:1				N:1					-		N:1
Ангар / E11	N:1	1:N									-	
Журнал / E12	1:1	1:N	1:N			1:N			1:N	1:N		-